PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Antilles-Guyane 2019 (juin)

Partie A – Le Soleil comme source d'énergie (Energy Observer)

A.1

Particularités des panneaux d'Energy Observer (document A1) : ils sont **réalisés sur mesure** et **galbés** pour épouser la forme de la coque ; certains sont **bifaces** (technologie à hétérojonction) pour récupérer aussi le rayonnement réfléchi par la coque et les flots ; ils sont recouverts d'un **revêtement antidérapant** pour que l'équipage puisse marcher dessus ; ils fonctionnent en **basse tension** pour la sécurité.

A.2. Rayonnement solaire

A.2.1. Une onde électromagnétique est la **propagation** simultanée d'un **champ électrique** et d'un **champ magnétique** qui oscillent, perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Elle peut se propager dans le vide, à la vitesse de la lumière.

A.2.2. Elle est aussi caractérisée par sa **fréquence** ν (ou f), en **hertz** (Hz) (on peut aussi citer l'énergie des photons, en joule).

A.3. Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque

A.3.1. DR1 : énergie **lumineuse** (rayonnement) → cellule photovoltaïque → énergie **électrique** ; énergie perdue : énergie **thermique**.

A.3.2. Le photon doit avoir une énergie au moins égale au gap du silicium (1,10 eV) :

$$E_{\text{min}} = 1{,}10 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 1{,}76 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

A.3.3.

$$\lambda = \frac{h \times c}{E_{\text{min}}}$$

où h est la **constante de Planck** et c la **célérité de la lumière** dans le vide.

A.3.4.

$$\lambda = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}76 \times 10^{-19}} \approx 1{,}13 \times 10^{-6}\ \text{m}$$

A.3.5. $1{,}13 \times 10^{-6}$ m est supérieur à 8×10^{-7} m (limite du visible) : ces ondes appartiennent au domaine de l'**infrarouge**.

A.3.6. Les photons du visible ont une longueur d'onde comprise entre 400 nm et 800 nm, donc plus petite que 1 130 nm : leur énergie est **supérieure au gap** du silicium. Tous les photons visibles peuvent être absorbés par le silicium et produire un courant : il est bien adapté au domaine visible.

A.4. Notice d'un panneau photovoltaïque

A.4.1. Surface d'un panneau : $1{,}675 \times 1{,}001 \approx 1{,}68\ \text{m}^2$.

$$N = \frac{130}{1{,}68} \approx 77 \text{ panneaux}$$

A.4.2.

$$P_L = 1\,000 \times 77 \times 1{,}68 \approx 1{,}3 \times 10^5 \text{ W} = 129 \text{ kW}$$

A.4.3.

$$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse}}} = \frac{77 \times 290}{1{,}29 \times 10^5} = \frac{290}{1\,677} \approx 0{,}17 \text{ soit environ } 17\ \%$$

A.4.4. Un rendement de 17 % est **convenable** pour un panneau du commerce (la plupart ont un rendement entre 12 % et 20 %).

Partie B – L'hydrogène, un vecteur énergétique

B.1. Composition de l'hydrogène

B.1.1. Des **isotopes** sont des noyaux qui ont le **même nombre de protons** Z (même élément chimique) mais un **nombre de neutrons différent** (donc un nombre de nucléons A différent).

B.1.2.1. Le rayonnement β⁻ correspond à l'émission d'un **électron** ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

B.1.2.2. Lois de conservation (Soddy) :

- nombre de masse : $3 = A + 0$, donc $A = 3$;
- charge : $1 = Z + (-1)$, donc $Z = 2$.

$Z = 2$ correspond à l'**hélium** : ${}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

B.1.2.3. L'**activité** d'une source radioactive est le nombre de désintégrations par seconde ; elle s'exprime en **becquerel** (Bq).

B.1.2.4. Le rayonnement β⁻ du tritium est **très peu pénétrant** (5 mm dans l'air, 6 µm dans l'eau et les tissus) ; de plus, l'activité du tritium dans les océans (0,2 Bq/L) est **très faible**, bien plus faible que celle du lait (80 Bq/L).

B.2. Fonctionnement de la pile à combustible

B.2.1. D'après le schéma, les électrons partent de l'électrode de gauche (**anode**) vers le circuit extérieur : cette électrode **perd des électrons**, elle est le siège d'une **oxydation**.

B.2.2. À la cathode, le dioxygène est réduit (couple $\mathrm{O_2/H_2O}$) :

$$\mathrm{O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

C'est une **réduction**.

B.2.3. On multiplie la demi-équation de l'anode par 2 et on additionne :

$$\mathrm{2\,H_2 \longrightarrow 4\,H^+ + 4\,e^-}$$

$$\mathrm{O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O}$$

$$\mathrm{O_2\,(g) + 2\,H_2\,(g) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

B.2.4.

$$n(\mathrm{H_2}) = \frac{m}{M} = \frac{62 \times 10^3}{2{,}0} = 3{,}1 \times 10^4 \text{ mol}$$

B.2.5. D'après $\mathrm{H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$: $n(e^-) = 2 \times n(\mathrm{H_2}) = 6{,}2 \times 10^4$ mol.

B.2.6.

$$Q = n(e^-) \times F = 6{,}2 \times 10^4 \times 96\,500 \approx 6{,}0 \times 10^9 \text{ C}$$

B.2.7. L'énergie électrique s'exprime en joules, avec $1\text{ J} = 1\text{ C} \times 1\text{ V}$: la seule relation homogène est $E = Q \times U$.

B.2.8.

$$E = 6{,}0 \times 10^9 \times 1{,}3 \approx 7{,}8 \times 10^9 \text{ J}$$

B.2.9. Masse d'essence (octane) libérant cette énergie :

$$m = \frac{E}{PCI} = \frac{7{,}8 \times 10^{9}}{44{,}4 \times 10^{6}} \approx 1{,}75 \times 10^{2}\ \text{kg}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{175}{0{,}703} \approx 2{,}5 \times 10^{2}\ \text{L}$$

B.3. Bilan carbone avec de l'essence

B.3.1. $m = 0{,}703 \times 250 \approx 176\ \text{kg} = 1{,}76 \times 10^{5}$ g.

$$n = \frac{1{,}76 \times 10^{5}}{114} \approx 1{,}5 \times 10^{3}\ \text{mol}$$

B.3.2. DR2 :

$$\text{C}_8\text{H}_{18} + \frac{25}{2}\,\text{O}_2 \longrightarrow 8\,\text{CO}_2 + 9\,\text{H}_2\text{O}$$

(ou, avec des nombres entiers : $2\,\text{C}_8\text{H}_{18} + 25\,\text{O}_2 \longrightarrow 16\,\text{CO}_2 + 18\,\text{H}_2\text{O}$).

B.3.3. Une mole d'octane produit 8 moles de CO_2 :

$$n(\text{CO}_2) = 8 \times 1{,}54 \times 10^{3} \approx 1{,}2 \times 10^{4}\ \text{mol}$$

B.3.4.

$$m(\text{CO}_2) = 1{,}23 \times 10^{4} \times 44{,}0 \approx 5{,}4 \times 10^{5}\ \text{g} = 5{,}4 \times 10^{2}\ \text{kg}$$

B.3.5. Distance parcourue en 5 jours à 6,0 nœuds :

$$d = 6{,}0 \times 1{,}85 \times 5 \times 24 \approx 1{,}33 \times 10^{3}\ \text{km}$$

$$\frac{5{,}4 \times 10^{5}\ \text{g}}{1\,332\ \text{km}} \approx 4 \times 10^{2}\ \text{g/km}$$

Le bateau aurait rejeté environ 400 g de CO_2 par kilomètre, soit plus de trois fois plus qu'une voiture actuelle.

Partie C – Energy Observer fait du kite surf

C.1. Étude d'un capteur de vitesse

C.1.1. Grandeur d'**entrée** : la **fréquence de rotation** du moteur (rotation du disque percé). Grandeur de **sortie** : la **tension** V_s (signal créneau dont la fréquence est celle de la rotation).

C.1.2. La fréquence de rotation correspond au fondamental, c'est-à-dire au premier pic du spectre (document C2) : $f \approx 25$ Hz.

$$f = 25 \text{ tr/s} = 25 \times 60 = 1\,500 \text{ tr·min}^{-1}$$

C.1.3. Sur le document C3, le signal se répète toutes les 40 ms : $f = \dfrac{1}{40 \times 10^{-3}} = 25$ Hz. Les informations sont **cohérentes**.

C.1.4. Le second pic est situé à 75 Hz $= 3 \times 25$ Hz : c'est l'**harmonique de rang 3** (le signal créneau ne comporte que des harmoniques de rang impair).

C.2. Energy Observer prend de la vitesse

C.2.1.

$$P = M \times g = 33 \times 10^3 \times 9{,}81 \approx 3{,}2 \times 10^5 \text{ N}$$

C.2.2. Le bateau flotte : verticalement, il est en équilibre. La poussée d'Archimède (verticale, vers le haut) compense le poids : $\Pi_A = P \approx 3{,}2 \times 10^5$ N.

C.2.3. Si le mouvement est rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie, la **résultante des forces est nulle** : $\vec{P} + \vec{\Pi}_A + \vec{f} + \vec{F}_m = \vec{0}$.

C.2.4. Le poids et la poussée d'Archimède sont **verticaux**, donc **perpendiculaires** au déplacement horizontal : leur travail est nul.

C.2.5. Avant l'utilisation de la voile, le bateau est en mouvement uniforme : $\vec{f}$ et $\vec{F}_m$ se compensent ($\vec{f} = -\vec{F}_m$). Leurs travaux sur un même déplacement sont donc opposés et leur somme est **nulle**.

C.2.6. La force $\vec{T}$ est horizontale, dans le sens du mouvement :

$$W(\vec{T}) = T \times D = 750 \times 150 = 1{,}125 \times 10^5 \text{ J}$$

C.2.7. Vitesse initiale : $v_1 = \dfrac{11{,}1}{3{,}6} \approx 3{,}08 \text{ m·s}^{-1}$, d'où $E_{c1} = \dfrac{1}{2} \times 33 \times 10^3 \times 3{,}08^2 \approx 1{,}57 \times 10^5$ J.
D'après le théorème de l'énergie cinétique (seule $\vec{T}$ a un travail non nul) :

$$E_{c2} = E_{c1} + W(\vec{T}) = 1{,}57 \times 10^5 + 1{,}125 \times 10^5 \approx 2{,}69 \times 10^5 \text{ J}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2E_{c2}}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 2{,}69 \times 10^5}{33 \times 10^3}} \approx 4{,}04 \text{ m·s}^{-1} \approx 14{,}5 \text{ km·h}^{-1}$$

C.2.8. On a supposé les frottements constants. En réalité, les forces de frottement (air et surtout eau) **augmentent avec la vitesse** (la résistance est proportionnelle à v^2) : elles deviennent supérieures à la force motrice, leur travail total n'est plus compensé, ce qui limite l'augmentation de vitesse.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.